



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Raccolta degli enunciati

Modellazione MIP — i problemi del corso,
senza soluzione

Gli stessi problemi della dispensa, nello stesso ordine, con i soli testi: per esercitarsi prima di leggere la soluzione. Per ciascuno si chiede il modello, il modello dell'istanza, un'euristica costruttiva con il suo bound e il duale del rilassamento LP con una soluzione duale ammissibile.

Fabio Furini

Sapienza Università di Roma — A.A. 2026–2027

Indice

I	Modellazione	2
1	Logica e variabili binarie	3
2	Rilassamenti, dualità e bound	5
II	I problemi	6
3	Quindici modelli numerici	7
4	Assegnamento e scheduling	11
5	Localizzazione e copertura	13
6	Pianificazione della produzione	15
7	Modelli misti	16

Parte I

Modellazione



Logica e variabili binarie

implicazioni dirette

Dieci progetti. Si modellino come vincoli lineari:

1. se si sceglie il progetto 2 allora si sceglie il 3;
2. se si sceglie il 2 allora non si sceglie il 4;
3. se si scelgono l'1 e il 6 allora si sceglie il 7;
4. se si sceglie l'1 oppure il 6 allora si sceglie l'8;
5. se si scelgono il 2 e il 3 allora non si sceglie il 9;
6. se si sceglie il 2 oppure il 3 allora non si sceglie il 10.

antecedenti e conseguenti negati

Dieci progetti. Si modellino:

1. se non si sceglie il 3 allora si sceglie il 2;
2. se non si sceglie il 4 allora non si sceglie il 2;
3. se si sceglie il 7 allora si scelgono l'1 e il 6;
4. se si sceglie l'8 allora si sceglie l'1 oppure il 6;
5. se non si sceglie il 9 allora si scelgono il 2 e il 3;
6. se non si sceglie il 10 allora si sceglie il 2 oppure il 3.

antecedenti e conseguenti composti

Otto progetti. Si modellino:

1. $x_7 \text{ OR } x_3 \Rightarrow x_1 \text{ AND } x_2$;
2. $x_1 \text{ AND } x_6 \text{ AND } x_7 \Rightarrow x_8$;
3. $x_5 \text{ AND } x_2 \text{ AND NOT } x_4 \Rightarrow \text{NOT } x_3$;

4. $(x_1 \text{ OR } x_4) \text{ AND } x_6 \Rightarrow x_2 \text{ AND } (x_5 \text{ OR } x_7)$;
5. $(x_2 \text{ OR } x_5) \text{ AND } \text{NOT } x_8 \Rightarrow x_3 \text{ OR } \text{NOT } x_6$;
6. $(x_1 \text{ OR } x_4) \text{ AND } (x_2 \text{ OR } x_5) \text{ AND } \text{NOT } x_8 \Rightarrow x_3 \text{ AND } (\text{NOT } x_6 \text{ OR } x_7)$.

«almeno due fra»

Nove progetti. Si modellino:

1. se si sceglie il 4 allora almeno due fra 1, 2, 3;
2. se almeno due fra 6, 7, 8 allora si sceglie il 5;
3. se non si sceglie il 4 allora almeno due fra 1, 2, 3, 9;
4. se si sceglie l'8 allora (1 e 6) oppure (1 e 7) oppure (2 e 6);
5. se almeno due fra 1, 3, 5 allora non si sceglie il 9;
6. se (1 e 2) oppure (3 e 4) allora si sceglie il 5.

scissioni

Dieci progetti. Si modellino:

1. $x_1 \text{ OR } x_2 \Rightarrow x_3$;
2. $x_4 \Rightarrow x_5 \text{ AND } x_6$;
3. $x_1 \text{ OR } x_2 \Rightarrow x_3 \text{ AND } x_4$;
4. $x_1 \text{ AND } x_2 \Rightarrow x_3$;
5. $x_5 \text{ OR } x_6 \Rightarrow \text{NOT } x_7$;
6. $\text{NOT } x_8 \text{ OR } \text{NOT } x_9 \Rightarrow x_{10}$.

Rilassamenti, dualità e bound

Copertura di zone a costo minimo

Un comune ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ distretti; ciascuno ha una squadra di pronto intervento, e attivare la squadra del distretto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ costa $c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ migliaia di euro. Ci sono $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ zone sensibili: la zona $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ è coperta se almeno una delle squadre dell'insieme S_i dei distretti che la confinano è attiva. Si vogliono coprire tutte le zone a costo minimo.

Zaino

Ci sono $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti: l'oggetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ ha valore $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ e peso $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$, e lo zaino ha capacità $b \in \mathbb{Q}_{>0}$. Si scelga il sottoinsieme di valore massimo che ci sta.

Parte II

I problemi



Quindici modelli numerici

EX 1 — quali gruppi di turisti accettare

Un tour operator noleggia un furgone da otto posti per accompagnare i turisti in una località panoramica. In una giornata si presentano quattro gruppi, di 2, 3, 4 e 5 persone. Poiché il furgone non può ospitarli tutti insieme, l'operatore chiede a ogni gruppo (i cui membri non vogliono essere separati) di fare un'offerta: i quattro gruppi offrono 30, 50, 80 e 70 euro. Per motivi organizzativi si possono accettare al più due gruppi; inoltre, se si accetta il gruppo 2 si deve accettare anche il gruppo 4. Si vuole massimizzare l'incasso.

EX 2 — assegnamento con capacità in numero di linee

Un comune valuta le offerte di tre compagnie di autobus per gestire quattro linee. Ogni compagnia ha indicato il costo con cui gestirebbe ciascuna linea:

Compagnia	Linea 1	Linea 2	Linea 3	Linea 4
1	10	4	9	7
2	1	2	3	10
3	8	9	10	1

Ogni linea va assegnata a esattamente una compagnia e ogni compagnia può gestire al più due linee. Si vuole minimizzare il costo totale.

EX 3 — assegnamento con più risorse che compiti

Un allenatore deve formare una staffetta scegliendo tre nuotatori fra quattro. La gara ha tre frazioni da 50 metri: dorso, rana e farfalla. I tempi registrati (secondi) sono:

Stile	Carlo	Paolo	Fabio	Marco
Dorso	37	32	33	37
Rana	43	33	42	34
Farfalla	33	28	38	30

Si vuole minimizzare il tempo totale della staffetta.

EX 4 — produzione e manodopera su tre mesi

Nei prossimi tre mesi un calzaturificio deve soddisfare domande mensili di 3000, 5000 e 7000 paia di scarpe. All'inizio del primo mese ha 500 paia in magazzino e impiega 100 operai. Ogni operaio è pagato 1500 euro al mese e lavora 160 ore; produrre un paio richiede 4 ore di lavoro e 15 euro di materie prime. All'inizio di ogni mese si possono assumere operai, al costo di 100 euro ciascuno per la formazione. Tenere un paio invenduto in magazzino a fine mese costa 3 euro. Si vuole il piano di produzione e di gestione del personale di costo totale minimo.

EX 5 — cinque tipi di veicolo

Un'azienda valuta la produzione di cinque tipi di veicolo: utilitaria, berlina, vettura grande, monovolume e monovolume grande. Dispone di 1000 tonnellate di acciaio e 2000 ore di lavoro. La tabella riporta, per ciascun tipo, l'acciaio per unità, le ore per unità, il profitto unitario e la quantità minima da produrre se il tipo viene scelto:

Tipo	acciaio	ore	profitto	minimo
utilitaria	2	30	200	10
berlina	3	25	250	10
vettura grande	5	40	300	10
monovolume	6	45	550	5
monovolume grande	8	55	700	5

Si vuole il piano di profitto massimo.

EX 6 — il minimo numero di hub

Una compagnia aerea organizza la rete con un sistema *hub-and-spoke*: un hub serve direttamente tutte le città entro 1000 miglia. La compagnia opera su otto città; per ciascuna, le città entro 1000 miglia sono:

Città	Città entro 1000 miglia
Atlanta	Atlanta, Chicago, Houston, New York
Chicago	Atlanta, Chicago, New York
Denver	Denver, Los Angeles
Houston	Atlanta, Houston
Los Angeles	Denver, Los Angeles, San Francisco
New York	Atlanta, Chicago, New York
San Francisco	Los Angeles, San Francisco, Seattle
Seattle	San Francisco, Seattle

Si vuole il numero minimo di hub tale che ogni città sia entro 1000 miglia da almeno un hub.

EX 7 — quali commesse accettare

Un'azienda costruisce aerei su misura; prima di produrre per un cliente occorre sostenere un costo fisso di attrezzaggio. Tre clienti hanno ordinato, rispettivamente, 3, 2 e 5 aerei. La capacità produttiva è di 1000 ore. L'azienda decide quali ordini accettare e quante unità produrne (anche meno di quante richieste). Costi di attrezzaggio, profitti unitari e ore per

aereo:

	cliente 1	cliente 2	cliente 3
attrezzaggio (milioni)	3	2	0
profitto unitario (milioni)	2	3	1
ore per aereo	200	400	200

Si vuole massimizzare il profitto totale al netto dei costi di attrezzaggio.

EX 8 — selezione con cardinalità esatta e non-adiacenza

Uno studente deve seguire *esattamente due* sessioni di una scuola estiva. Ci sono tre seminari, ciascuno offerto in quattro fasce orarie (9–10, 10–11, 11–12, 12–13); ogni seminario si segue al più una volta e due sessioni non possono occupare la stessa fascia. Il gradimento di ciascuna sessione è:

	9–10	10–11	11–12	12–13
Seminario 1	8	6	5	3
Seminario 2	7	9	4	6
Seminario 3	5	7	8	9

Lo studente non vuole *mai due ore consecutive* di lezione. Si massimizza il gradimento totale.

EX 9 — il massimo numero di regine

Su una scacchiera 8×8 si vuole collocare il massimo numero di regine in modo che nessuna possa catturarne un'altra in una sola mossa. Negli scacchi la regina si muove di un numero qualsiasi di caselle lungo la stessa riga, la stessa colonna o una delle due diagonali.

EX 10 — selezione con corredo di utensili

Una macchina CNC può eseguire cinque operazioni; ciascuna richiede un sottoinsieme di sei utensili e, se eseguita, rende un profitto:

Operazione	Utensili richiesti	Profitto (€)
1	1, 3, 4, 5	2000
2	1, 2, 6	1500
3	1, 2, 3, 5	1800
4	2, 4, 5	1700
5	5, 6	800

Il magazzino della macchina tiene al più $k = 4$ utensili alla volta. Si vuole la configurazione di profitto massimo.

EX 11 — carichi il più possibile bilanciati

Quattro lavori indivisibili di durata 2, 3, 6 e 7 vanno assegnati a due operai in modo che i loro carichi siano il più possibile bilanciati.

EX 12 — tre tipi di scarpa con soglia

Un calzaturificio produce scarponi, mocassini e scarpe da passeggio. La tabella riporta le risorse per un paio, la quantità minima da produrre se il tipo viene prodotto e il prezzo di vendita:

Tipo	pelle (g)	ore	chiodi	minimo	prezzo
scarponi	850	3	20	100	150
mocassini	600	2	15	200	120
scarpe da passeggio	700	2,5	20	150	130

Sono disponibili 120 000 grammi di pelle, 7000 ore macchina e 40 000 chiodi. Si vuole massimizzare il ricavo.

EX 13 — due fondi comuni

Dopo una vincita, un investitore deve decidere come impiegare 100 milioni di lire. Un amico gli suggerisce due tipi di fondo comune. Le quote si acquistano solo a lotti indivisibili: un lotto del primo tipo costa 12 milioni, uno del secondo 20 milioni. Il rendimento annuo stimato è $1/6$ del capitale investito per il primo tipo e il 15% per il secondo. Inoltre il numero di lotti del secondo tipo non può superare il 50% del numero totale di lotti acquistati. Si vuole massimizzare il rendimento annuo atteso.

EX 14 — turni settimanali

In un pronto soccorso è dato, per ogni giorno della settimana, il numero di addetti a tempo pieno necessari:

Giorno	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
addetti	10	8	12	9	9	7	8

Un addetto a tempo pieno può essere sostituito da due addetti a mezzo servizio. Lo schema di turno è fisso: quattro giorni consecutivi a tempo pieno, poi un giorno a mezzo servizio, poi due giorni di riposo. Il costo settimanale di un addetto dipende dai giorni lavorati: 100 euro per ogni giorno feriale (da lunedì a venerdì), 110 per il sabato e 130 per la domenica; questi costi sono dimezzati nei giorni a mezzo servizio. Si vuole il piano settimanale di costo minimo.

EX 15 — orario settimanale

Una scuola di musica deve costruire l'orario settimanale. Ci sono quattro pomeriggi (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), ciascuno di tre ore. Vanno collocate 6 ore di chitarra, 3 di violino, 2 di pianoforte e 1 di arpa. Ogni giorno deve prevedere lezioni di almeno due strumenti diversi. Le lezioni di pianoforte e di arpa non possono stare in ore consecutive dello stesso giorno, per un conflitto fra i rispettivi docenti. Ogni docente ha delle preferenze da evitare, se possibile: il docente di chitarra preferisce non insegnare all'ora 1 di lunedì e martedì, quello di violino all'ora 2 di mercoledì e giovedì, quello di pianoforte all'ora 3 di ogni giorno, quello di arpa il martedì. Si vuole minimizzare il numero di ore che violano una preferenza.

Assegnamento e scheduling

Problema 7.1 — assegnamento a costo minimo

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e il valore $c_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro di eseguire il lavoro j sulla macchina m . Per ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione disponibile in minuti. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta (niente lavorazioni in parallelo). L'azienda vuole assegnare tutti i lavori alle macchine a costo minimo.

Problema 7.2 — macchine con costo fisso

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori e dispone di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti del lavoro j sulla macchina m . Per ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità in minuti e il valore $c_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro se la macchina viene usata. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta. L'azienda vuole assegnare tutti i lavori alle macchine minimizzando il costo delle macchine usate.

Problema 7.3 — selezione di lavori

Un'azienda può eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori e dispone di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti (uguale su tutte le macchine) e il valore $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il ricavo in euro se il lavoro viene eseguito. Per ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità in minuti e il valore $c_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro se la macchina viene usata. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta. L'azienda vuole scegliere quali lavori eseguire, e su quali macchine, per massimizzare il profitto: ricavi dei lavori eseguiti meno costi delle macchine usate.

Problema 7.4 — lavori in parallelo

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori con $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti del lavoro j sulla macchina m . Ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$ può eseguire al più $p_m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori, e li esegue in parallelo: tutti i lavori assegnati alla stessa macchina partono insieme. L'azienda vuole assegnare i lavori minimizzando la somma dei tempi di lavorazione delle macchine, dove il tempo di lavorazione di una macchina è il tempo del lavoro più lungo

fra quelli che le sono assegnati.

Problema 7.5 — classi con setup

Un'azienda ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori eseguibili su una macchina con disponibilità $a \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e il valore $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il ricavo in euro se il lavoro viene eseguito. I lavori sono partizionati in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ classi: per ogni classe $c \in \{1, 2, \dots, q\}$, l'insieme $\mathcal{J}_c \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ contiene i lavori della classe. Se la macchina esegue lavori di una classe c , si paga un costo di setup $f_c \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro e si consuma un tempo di setup $s_c \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ minuti per preparare la macchina. La macchina non esegue lavori in parallelo. L'azienda vuole scegliere i lavori da eseguire massimizzando il profitto.

Problema 7.6 — premio di completamento

Un'azienda ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori eseguibili su una macchina con disponibilità $a \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ il ricavo in euro se eseguito. I lavori sono partizionati in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ classi $\mathcal{J}_1, \dots, \mathcal{J}_q$. La disponibilità della macchina si riduce di $u \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti *se e solo se* la macchina esegue lavori di almeno due classi diverse. Per ogni classe $c \in \{1, 2, \dots, q\}$, si ottiene un ricavo extra di $v_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro *se e solo se* tutti i lavori della classe sono eseguiti. La macchina non esegue lavori in parallelo. L'azienda vuole scegliere i lavori da eseguire massimizzando il ricavo totale.

Problema 7.7 — ritardo totale

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su una sola macchina. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e $d_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ la scadenza in minuti. Il ritardo del lavoro j è $\tau_j = \max\{0, \kappa_j - d_j\}$, dove κ_j è l'istante di completamento. La macchina esegue un lavoro alla volta. L'azienda vuole una sequenza dei lavori che minimizzi il ritardo totale.

Localizzazione e copertura

Problema 8.1 — localizzazione capacitata

Un'azienda deve servire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti con il proprio prodotto e ha individuato $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi candidate dove installare una struttura. Per ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la domanda, in litri di prodotto, di quel cliente. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni cliente c , il valore $t_{lc} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo, in euro, di trasportare un litro di prodotto dalla sede l al cliente c . Per ogni sede l , il valore $u_l \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in litri, della struttura installata in quella sede, e $i_l \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di installazione. L'azienda vuole decidere dove installare le strutture e come servire i clienti, a costo totale minimo.

Problema 8.2 — p-mediana

Un'azienda deve scegliere al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi, fra $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, dove aprire un punto di servizio, e assegnare ciascuno degli $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti alla sede aperta più conveniente. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_{lc} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la distanza (o il costo di servizio) fra la sede l e il cliente c . Ogni cliente va assegnato a esattamente una sede aperta. L'azienda vuole decidere quali sedi aprire e come assegnare i clienti, in modo da minimizzare la somma delle distanze fra ciascun cliente e la sede a cui è assegnato.

Problema 8.3 — copertura con interferenza

Un operatore deve scegliere al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi, fra $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, dove installare un'antenna, per servire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $s_{lc} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è l'intensità del segnale ricevuto dal cliente c se la sede l è installata. Un cliente c è *coperto* se e solo se l'intensità totale di segnale ricevuta da tutte le sedi installate è almeno pari alla soglia $t \in \mathbb{Q}_{>0}$ e al più una sede installata genera per quel cliente un segnale maggiore o uguale al limite di interferenza $b \in \mathbb{Q}_{>0}$. Per ogni cliente c , il valore $p_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il profitto se il cliente è coperto. L'operatore vuole decidere quali sedi installare per massimizzare il profitto totale.

Problema 8.4 — hub con costo di connessione massimo

In una rete di computer ci sono $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ terminali, ciascuno da connettere a esattamente un hub. Sono disponibili $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ hub, e ogni hub può servire al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ terminali. Un hub va attivato prima di poter servire dei terminali: per ogni hub $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, il

valore $f_j \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di attivazione. Per ogni terminale $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni hub j , il valore $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di connettere il terminale i all'hub j . L'obiettivo è decidere come assegnare i terminali agli hub per minimizzare la somma dei costi di attivazione degli hub usati e del costo di connessione massimo di ciascun hub, nel rispetto dei vincoli descritti.

Pianificazione della produzione

Problema 9.1 — lotti con costo fisso

Un'azienda deve pianificare la produzione di un unico prodotto su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la domanda da soddisfare, $p_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ il costo di produrre una unità e $q_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ il costo fisso da sostenere se in quel periodo la produzione viene lanciata. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, il valore $h_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di tenere in magazzino una unità dalla fine del periodo t all'inizio del successivo. La scorta iniziale è $r_0 \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ e quella richiesta alla fine dell'orizzonte è $r_n \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$. L'azienda vuole decidere quanto produrre in ogni periodo in modo da soddisfare tutta la domanda al costo totale minimo.

Problema 9.2 — produzione e manodopera

Un calzaturificio deve pianificare la produzione su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ mesi. Per ogni mese $t \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è la domanda in paia e $p_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ il costo delle materie prime per un paio. Per ogni mese $t \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, il valore $h_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di tenere un paio in magazzino a fine mese. All'inizio dell'orizzonte l'azienda ha $m_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ operai; ogni operaio lavora $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ ore al mese e costa $w \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro al mese, e produrre un paio richiede $g \in \mathbb{Q}_{>0}$ ore di lavoro. All'inizio di ogni mese si possono assumere operai, al costo di $u \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro ciascuno; non si licenzia nessuno. L'azienda vuole decidere quanto produrre e quanti operai avere in ogni mese, al costo totale minimo.

Problema 9.3 — veicoli con lotto minimo e premio

Un'azienda produce $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi di veicolo usando $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ risorse. Per ogni risorsa $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ e ogni tipo $j \in \{1, \dots, s\}$, il valore $a_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di risorsa i necessaria per una unità del tipo j , e $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità della risorsa i . Per ogni tipo j , il valore $\bar{p}_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il profitto di una unità e $\bar{q}_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ la quantità minima da produrre se si decide di produrre quel tipo. Se la produzione comprende almeno due tipi diversi, l'azienda incassa un premio $\bar{r} \in \mathbb{Q}_{>0}$ (un contributo per la diversificazione). L'azienda vuole massimizzare il profitto totale.

Modelli misti

Problema 10.1 — premi con due modalità

Un programma fedeltà mette a disposizione $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ premi e un cliente dispone di $p \in \mathbb{Q}_{>0}$ punti. Ogni premio $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ si può ottenere in due modi alternativi: con i soli punti, spendendone $a_i \in \mathbb{Q}_{>0}$; oppure spendendone soltanto $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ (con $b_i < a_i$) e aggiungendo un contributo in denaro di $c_i \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro. Ogni premio si può ottenere al più una volta, e in una sola delle due modalità. A ogni premio è associato un valore di preferenza $d_i \in \mathbb{Q}_{>0}$, e il cliente vuole raggiungere una preferenza complessiva di almeno $\ell \in \mathbb{Q}_{>0}$. Il cliente vuole minimizzare il denaro speso.

Problema 10.2 — asta combinatoria

Un banditore ha un insieme $S = \{1, 2, \dots, n\}$ di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti da vendere e ha ricevuto $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ offerte. Per ogni offerta $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, l'insieme $B_j \subseteq S$ è il sottoinsieme di oggetti richiesti e $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ il profitto in euro se l'offerta viene accettata. Ogni oggetto può essere venduto al più una volta, e un'offerta può essere accettata solo se tutti i suoi oggetti sono disponibili. Il banditore vuole scegliere un insieme di offerte di profitto totale massimo.

Problema 10.3 — dieta con varietà

Un nutrizionista deve comporre una dieta mensile scegliendo fra $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ cibi e controllando $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nutrienti. Per ogni cibo $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, il valore $w_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un chilo; per ogni cibo i e ogni nutriente $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $g_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di nutriente j contenuta in un chilo di cibo i . Per ogni nutriente j , l'assunzione mensile deve stare fra $a_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ e $b_j \in \mathbb{Q}_{>0}$. Se un cibo entra nella dieta se ne devono consumare almeno $c_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ chili e al più $d_i \in \mathbb{Q}_{>0}$. La dieta deve comprendere almeno $t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ cibi diversi. Si vuole la dieta di costo minimo.

Problema 10.4 — alberi e luci

L'amministrazione comunale vuole decorare $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ alberi per le festività. Ogni albero può essere decorato secondo una delle $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ configurazioni possibili, ciascuna caratterizzata da luci di $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ colori diversi. Per ogni configurazione $c \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni colore $l \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $u_{cl} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di luci di colore l richieste dalla configurazione c , e $i_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di installazione di un albero decorato secondo quella configurazione. Tutte le luci vanno acquistate sul mercato, dove si vendono in scatole di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi: per

ogni tipo $b \in \{1, 2, \dots, k\}$ e ogni colore l , il valore $v_{bl} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di luci di colore l contenute in una scatola di tipo b , e $p_b \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il suo costo. Per garantire una varietà visiva gradevole si devono usare almeno $f \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ configurazioni diverse. Si vuole decorare gli alberi al costo totale minimo.

Problema 10.5 — spedizioni in scatole

Un'azienda deve organizzare le spedizioni dai suoi $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ stabilimenti ai suoi $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti. L'azienda produce $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi di prodotto. I prodotti si spediscono in scatole: ogni scatola viaggia direttamente da uno stabilimento a un cliente e ha capacità massima $w \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, espressa come numero massimo di unità di prodotto trasportabili. Per ogni prodotto $p \in \{1, 2, \dots, k\}$ e ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $d_{pc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di unità ordinate. Per ogni prodotto p e ogni stabilimento $s \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $a_{ps} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di unità disponibili. L'azienda vuole un piano di spedizione che minimizzi il numero totale di scatole usate.

Problema 10.6 — campi estivi

Un'azienda gestisce $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ campi estivi per ospitare bambini durante le vacanze. Per ogni campo $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $d_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero massimo di bambini ospitabili. L'azienda ha ricevuto richieste da bambini di $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nazionalità diverse: per ogni nazionalità $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ ci sono $f_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ bambine e $g_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ bambini. In ogni campo il numero di bambine deve essere maggiore o uguale a quello dei bambini, e il numero di bambini della nazionalità $c \in \{1, 2, \dots, s\}$ deve essere maggiore o uguale a quello di ogni altra nazionalità. L'azienda vuole massimizzare il numero totale di bambini accettati.

Problema 10.7 — suddivisione antitrust

Un'azienda ha $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ filiali e vende $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ prodotti. Per ogni filiale $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ e ogni prodotto $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $v_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il fatturato in milioni di euro generato da quella filiale con quel prodotto. Per effetto di una nuova norma antitrust l'azienda deve dividersi in due società più piccole; ogni filiale è indivisibile e va assegnata a esattamente una delle due. L'azienda vuole partizionare le filiali minimizzando la massima differenza, fra tutti i prodotti, dei fatturati delle due nuove società.

Problema 10.8 — brani sui CD

Una casa discografica pubblica una raccolta di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ brani. Per ogni brano $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_i \in \mathbb{Q}_{\geq 1}$ è la durata in minuti. La raccolta va distribuita su $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ compact disc; ogni brano va assegnato a esattamente un CD, e ogni CD $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ deve contenere almeno $w_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ brani. La casa discografica vuole minimizzare la differenza fra la durata complessiva del CD più lungo e quella del più corto.

Problema 10.9 — libri sugli scaffali

Una biblioteca deve sistemare $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ libri su degli scaffali. Ogni libro $b \in \{1, 2, \dots, n\}$ ha larghezza $w_b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ e altezza $h_b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Sono disponibili $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ scaffali, ciascuno di larghezza massima $c \in \mathbb{Q}_{>0}$. Ogni libro va assegnato a esattamente uno scaffale, e la larghezza complessiva dei libri su uno scaffale non può superare c . L'altezza di uno scaffale

è quella del libro più alto che vi si trova. La biblioteca vuole minimizzare la somma delle altezze degli scaffali.

Problema 10.10 — la settimana del deposito

Un deposito rifornisce tre punti vendita per cinque giorni. Ogni giorno ogni punto vendita ha una richiesta nota, in pallet. Il deposito ha una giacenza iniziale e può ricevere pallet dalla fabbrica con un ordine giornaliero: un ordine costa una cifra fissa per l'attivazione del trasporto, più una cifra per pallet. I pallet non consegnati restano in deposito, e la giacenza a fine giornata costa. Ogni consegna a un punto vendita viaggia su un furgone che porta al più un numero dato di pallet, e ogni furgone che parte costa. In un giorno il deposito non può far partire più di un numero dato di furgoni in totale. Si vuole il piano settimanale di costo minimo.

Problema 10.11 — il presidio tecnico

Un servizio di assistenza copre sette giorni. Ogni giorno serve un numero noto di tecnici presenti. I tecnici si assumono per contratti settimanali di forma fissa: un contratto stabilisce quali giorni si lavora, e ha un costo settimanale noto. Ogni tecnico ha una fra tre competenze, e ogni giorno servono almeno un tecnico per ciascuna delle tre. Due contratti sono incompatibili con la competenza più rara. Si vuole il piano di costo minimo.